卒業論文

# 人生体験の物語を与えることで LLM に性格や価値観は生まれるか

2026 年 2 月 6 日 提出

指導教員 稲葉 通将 准教授

電気通信大学 情報理工学域 I 類
メディア情報学プログラム

2210543 深見 真奈

# 目次


第 1 章　はじめに　1

第 2 章　関連研究　3

2.1　ペルソナ対話システムにおける役割定義と評価 . . . . . 3

2.2　LLM の性格特性と価値体系の変容 . . . . . 4

2.3　人生グラフ . . . . . 4

第 3 章　データ収集　7

3.1　人生グラフ構築支援インターフェース . . . . . 7

3.2　性格・価値観テスト . . . . . 8

3.3　データ収集結果 . . . . . 8

第 4 章　分析　11

4.1　整合性の評価指標 . . . . . 11

4.2　行動選択の一貫性 . . . . . 12

第 5 章　結果　13

5.1　パーソナリティ形成の整合性評価 . . . . . 13

5.1.1　性格特性および価値観の相関分析 . . . . . 13

5.1.2　回答の一致度および性格特性・価値観ごとの平均絶対誤差 . . . . . 13

5.2　シナリオ選択と質問紙回答の一貫性 . . . . . 15

5.3　整合性に影響を与える要因の分析 . . . . . 16

第 6 章　結論　24

謝辞　26

参考文献　27

付録 A　各テストの質問項目 29

付録 B　プロンプト 33

研究業績 37

国内学会（査読なし） . . . . . 37

# 第 1 章

# はじめに

近年，大規模言語モデル（LLM）の発展に伴い，対話ロボットやチャットボットなど人間と高度な対話を行う対話エージェントが普及している．その中でも，特定の属性や性格を模倣するロールプレイング技術が，エンターテインメントや医療などの分野で注目されている [1]．従来のロールプレイング手法は，プロンプト内で「あなたは公平さと中立性を体現する裁判官であり，すべての人に正義が行き渡るよう努めています」といった対象の性格や属性を記述したペルソナを明示的に定義する手法が主流である [1]．しかし，人の性格や価値観は常に一定のものではなく，人生を通して様々な経験に影響を受けながら動的に形成・変化し続けるものである．

従来の静的なペルソナ定義を行う手法では，定義外の文脈における振る舞いの一貫性や，長期的な対話におけるユーザーとの関係性の深化といった，エージェントの適応的な振る舞いを表現するには限界がある．先行研究では，報酬に応じて次の行動を選択するタスクの反復による性格変容を試みた例もあるが [2]，多様なエピソードに基づく自発的なパーソナリティ構築プロセスは十分に検討されていない．また，人口統計学的なペルソナが定義された LLM の価値観表出は提示されるシナリオやタスク形式に依存することが指摘されており [3][4]，外的に定義されるペルソナよりも人生体験を通じた内的な文脈形成が，より一貫した行動変容に寄与する可能性がある．

本研究では，LLM に対し，ペルソナ定義の代替として個人のエピソード記憶で構成される人生体験を提示する．これにより，経験に基づくパーソナリティの構築が可能であるかを，以下の二つの観点から検証・評価する．

1. **性格特性および価値観の整合性**：特定の人生体験をコンテキストとして与えられた LLM に対し，性格特性および価値観を測るテスト [5][6] を実施する．その回答結果と体験提供者の回答結果をスピアマンの順位相関を用いて分析し，経験に基づくパーソナリティ形成の精度を定量化する．

2. **意思決定への反映**：形成された価値観が，テストへの明示的な自己レポートに留まらず，具体的な状況下での意思決定にどの程度反映されるか，行動選択テストを通じて分析する．

これにより，明示的な定義によらない「経験ベースの自己構築」が，対話エージェントにおける一貫性と信頼性の向上に寄与するかを明らかにする．

# 第 2 章

# 関連研究

## 2.1　ペルソナ対話システムにおける役割定義と評価

LLM を用いた対話システムにおける「ペルソナ」の概念は，その対象と目的によって大きく 2 つに分類される．Teng ら [1] は，ペルソナの帰属先を基準とした体系化を行っており，LLM 自身に特定の役割を割り当てる「LLM ロールプレイング」と，ユーザー側の属性や対話履歴に適応する「LLM パーソナライゼーション」を定義している．これらの手法におけるペルソナの付与形式は，大きくプロンプトエンジニアリングに基づく手法と，モデルのパラメータ更新を伴うファインチューニングの 2 つに分けられる [7]．前者では，名前や年齢，性格特性といった属性情報の記述に加え，文脈内学習（In-Context Learning）や検索拡張生成（RAG）を用いてキャラクターの過去の対話やエピソード記憶がコンテキストとして提示される．後者は，教師ありファインチューニング（SFT）や強化学習（RLHF）を通じてモデルの重み自体にペルソナを反映させる手法であり，個人の生涯をエピソード単位で再構成して学習させる「Experience Upload」などの枠組みが提案されている [8, 7].

こうしたペルソナの再現性検証において，LLM に心理テストを回答させる自己申告型評価は，ロールプレイング指示への表層的な追従や学習データに含まれるバイアスの影響を受けやすい [1][9]．この課題に対し，近年では対話を通じたインタビュー形式の評価が重視されている．具体的には，構造化面接を用いる「INCHARACTER」[9] や，時空間的な一貫性を検証する「TIMECHARA」[10] のように，モデルの内面的な思考プロセスや知識境界の維持を多角的に測定する手法が登場している．

しかし，既存のペルソナ定義の多くは，静的なプロフィール情報の羅列や短期間の対話履歴に依存しており，キャラクターの背後にある「人生体験」のような長期的かつ連続的な背景情報をいかに定義し，モデルに反映させるかという点は十分に議論されていない．本研究は，このペルソナ定義の観点において，従来の断片的な属性付与ではなく，時系列的な「人生体験」というナラティブな情報をペルソナの核として定義する点に新規性がある．特に，人生体験を

構造化されたデータとして与える手法と，文脈的な連続性を持つ物語として与える手法を比較することで，定義情報の「提示形式」が LLM の性格・価値観の形成に与える影響を明らかにする．これは，単なる役割り付与を超えた，より深層的で一貫性のある「疑似的な自己」を LLM 内に構築するための新たなペルソナ定義のアプローチとして位置づけられる．

## 2.2　LLM の性格特性と価値体系の変容

LLM に動的な性格特性を付与し，人間の社会的行動をシミュレートする試みが行われている．Weiqi ら [2] は，囚人のジレンマタスクにおける行動選択の報酬をフィードバックとして LLM に与え，試行ごとに自己の性格定義を更新させる枠組みを提案した．実験の結果，異なる初期性格を設定したエージェント間でも，タスクの反復に伴い類似した性格傾向を呈することが確認された．また，Big Five 指標に基づく分析により，人間が同様のタスクを実行した際と整合する性格変容が示された．しかし，同手法における変容は単一のタスク反復によるもので，現実の人間が経験するような多様なライフイベントを通じた多面的な自己構築プロセスを再現するには至っていない．

動的なパーソナリティと並び，LLM が内包する価値観の一貫性についても解析が進んでいる．先行研究 [3] によれば，LLM は一般に普遍主義や博愛を優先する一方で，権力や快楽主義を低く評価する傾向が示されている．しかし，こうした価値観の表出は入力されるシナリオに強く依存しており，結婚に関連するシナリオでは快楽主義が，健康に関するシナリオでは達成や同調が優先されるといった価値優先順位の変化が確認されている．さらに，LLM の表明する価値観と実際の意思決定の乖離もまた，重要な課題として指摘されている [4]．この研究では，12 か国の文化と 11 の社会トピックを組み合わせたシナリオにおいて，Schwartz の基本価値理論で定義されている 10 の価値観それぞれに対する明示的な価値表明と，それらの価値観を反映した具体的な行動選択の結果が一致するかを検証した．結果として，一部の価値観において価値表明と行動選択の不一致が見られた．これらの知見は，人口統計学的な属性付与（ペルソナ定義）のみでは，行動の背景にある暗黙的な価値体系を十分に制御・再現できないことを示唆している．

## 2.3　人生グラフ

本研究では，人生体験の収集における参加者の負担を軽減し，エピソードの網羅性を高めるための支援手法として人生グラフを採用した．人生グラフとは，過去の経験が自己に与えた影響を「幸福度」という尺度を用いて時系列に沿って視覚化する手法である．本手法は，進路選択や就職活動における自己分析のツールとして広く活用されており，個人の主観的な人生観を構造化して記述するのに適している．本研究では，人生グラフを「時系列的なエピソード記

憶」と「それに対する主観的評価」が統合されたデータセットとして定義し，LLM への入力ソースとして採用する．

人生グラフの構築プロセスに関する研究において，Dagg ら [11] は，対話的な修正プロセスを通じて「人生の出来事が個人にとって持つ主観的な意味」を深く探求できることを示している．このプロセスは，アイデンティティの再構築を伴う「転換点」や「運命的な瞬間」の特定を可能にする（図 2.1 参照）．また，自宅での無制限な環境下での作成は，参加者が複雑な記憶を整理・表現することを助け，記述される体験の正確さと豊かさを向上させる効果が報告されている [12].

人生グラフの有効性を論じた先行研究 [13] によれば，本手法の利点は，単なる客観的な事実の羅列ではなく,「出来事ベースの視点」と「人生を通じた物語」を統合できる点にある．これにより，個々の出来事が人生全体においてどのような位置付けにあり，どのような主観的価値を持つのかを明示的に抽出できる．さらに，標準化された質問紙では捕捉困難な，個人特有の「ユニークな出来事」を収集できる点も重要である．同研究によれば，人生グラフに含まれるエピソードの 25% 以上は既存の標準リストには含まれない固有の経験であり，これらの「パラダイム的出来事」は個人の人生のテーマを象徴する重要な特徴量となる．

以上の特性に加え，本研究が人生グラフを採用した重要な理由は，体験提供者によるエピソード記憶の想起を補助し，入力データの解像度を平準化するためである．非構造的な自由記述のみで人生体験を網羅させるタスクは，参加者への認知負荷が高く，記述内容の偏りや重要な転換点の見落としを招くリスクがある．これに対し，時系列と幸福度の二軸からなる人生グラフは，自己記述における支援的なフレームワークとして機能する．これにより，参加者は生涯を俯瞰しながら各ライフステージの重要イベントを系統的に想起することが可能となり，結果として LLM の入力に適した，高密度かつ文脈豊かな人生体験のモデル提示が実現されると考えられる．

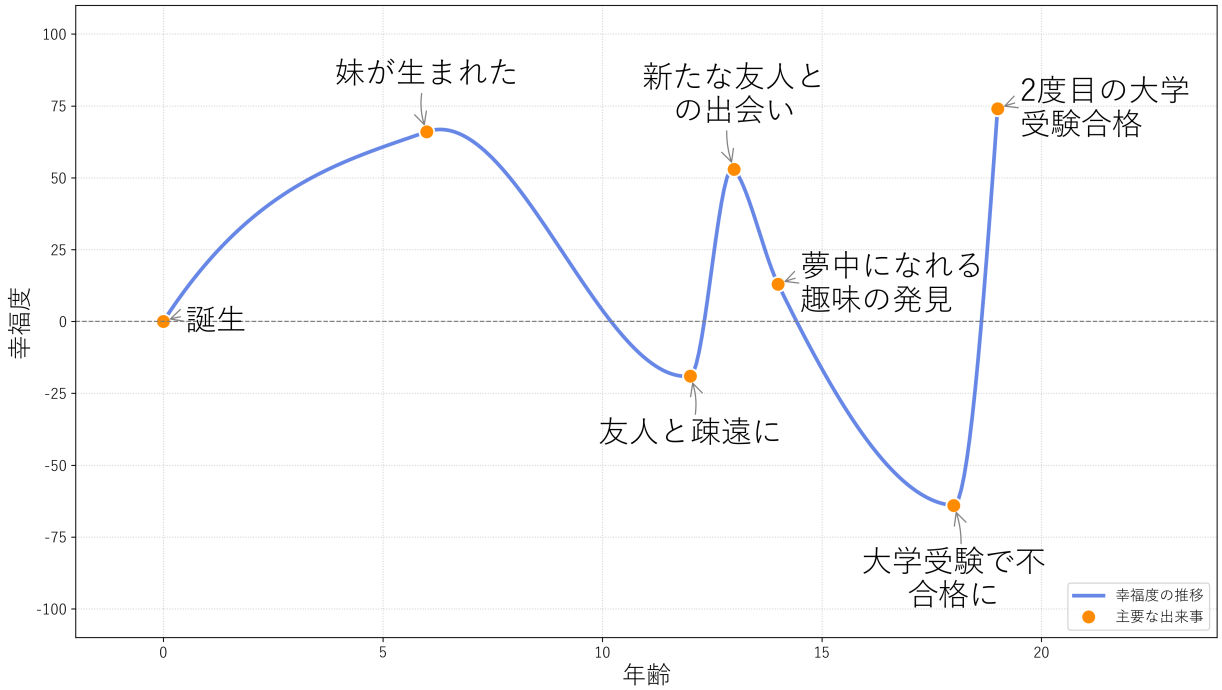

100
75
50
25
0
-25
-50
-75
-100
幸福度
0
5
10
15
20
年齢
誕生
妹が生まれた
友人と疎遠に
新たな友人と
の出会い
夢中になれる
趣味の発見
大学受験で不
合格に
2度目の大学
受験合格
幸福度の推移
主要な出来事

図 2.1: 人生グラフの例

# 第 3 章

# データ収集

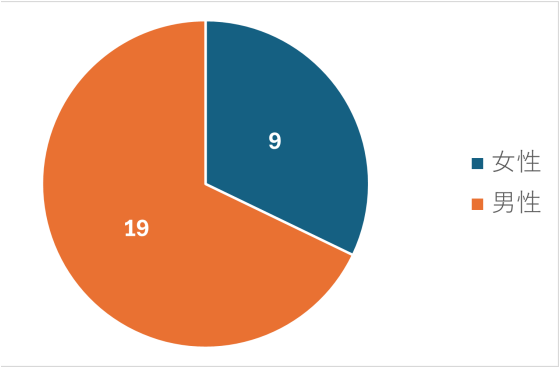
LLM への人生体験の付与が，モデルのパーソナリティおよび価値観の形成に与える影響を検証するために，人間の人生グラフ，性格特性，および価値観特性を統合したデータセットを独自に収集し，これを LLM への入力ソースとして活用する．

クラウドソーシング（CrowdWorks）を通じて，参加者の募集を行った．参加者はまず，人口統計学的属性（年齢，性別，職業）に関する設問に回答した後，後述するプラットフォーム上で人生グラフを構築した．最後に，個人の性格および価値観の真値を測定するため，TIPI-J テスト [5] および PVQ テスト [6] を受験した．なお，本実験は電気通信大学「人を対象とする研究に関する倫理委員会」の承認を得て実施された（承認番号：[H25061(2)]）．

## 3.1　人生グラフ構築支援インターフェース

人生グラフの構築において，高品質なエピソード記憶の想起を促すため，Dagg ら [11] および Bremner ら [12] の知見に基づき，「自分史」作成機能を統合したデータ収集プラットフォームを開発した．

参加者は図 3.2a に示すフォームを用い，（1）体験年齢，（2）具体的なエピソード記述，（3）幸福度の 3 点を入力する．正確な年齢が不明な場合は近似値の入力を許容し，幸福度は −100（最悪）から +100（最良）の範囲で数値化したものを入力する．エピソード記述に際しては，客観的事実に加え，当時の感情的変遷も含めるよう教示した．入力内容は編集可能な一覧表（図 3.2b）および，リアルタイムで更新される可視化グラフ（図 3.2c）として提示される．これにより，参加者はグラフの起伏を視覚的に確認しながら，各エピソードの相対的な重み付け（幸福度のバランス）を調整し，内省的な自己分析を行うことが可能となる．




(a) 参加者の性別

図 3.1: 収集データの概要

| 因子 | 定義 |
|---|---|
| 外向性 | 快活，熱心，楽観的，エネルギッシュといったポジティブな情動性 |
| 協調性 | 利他主義，育成，思いやり，情緒的サポートといった，人間性のより人道的な側面 |
| 勤勉性 | 自己規律と目標志向性に関連し，意志の強さ |
| 神経症傾向 | 苦痛を経験する傾向，およびそれに付随する認知・行動スタイルにおける個人差 |
| 開放性 | 意識の深さ，範囲，浸透性，および変化と経験に対する動機付け的な欲求 |

表 3.1: Big Five 因子の定義

## 3.2　性格・価値観テスト

LLM の出力を評価するための基盤として，以下の 2 つの心理学的尺度を採用した．

TIPI-J [5]:　Big Five 性格因子に基づき，10 項目を 7 段階リッカート尺度で測定する．各因子の定義を表 3.1 に示す [14].

PVQ [6]:　Schwartz の価値理論に基づく 10 の基本価値を，56 項目の設問から 6 段階リッカート尺度で測定する．価値観の定義を表 3.2 に示す．

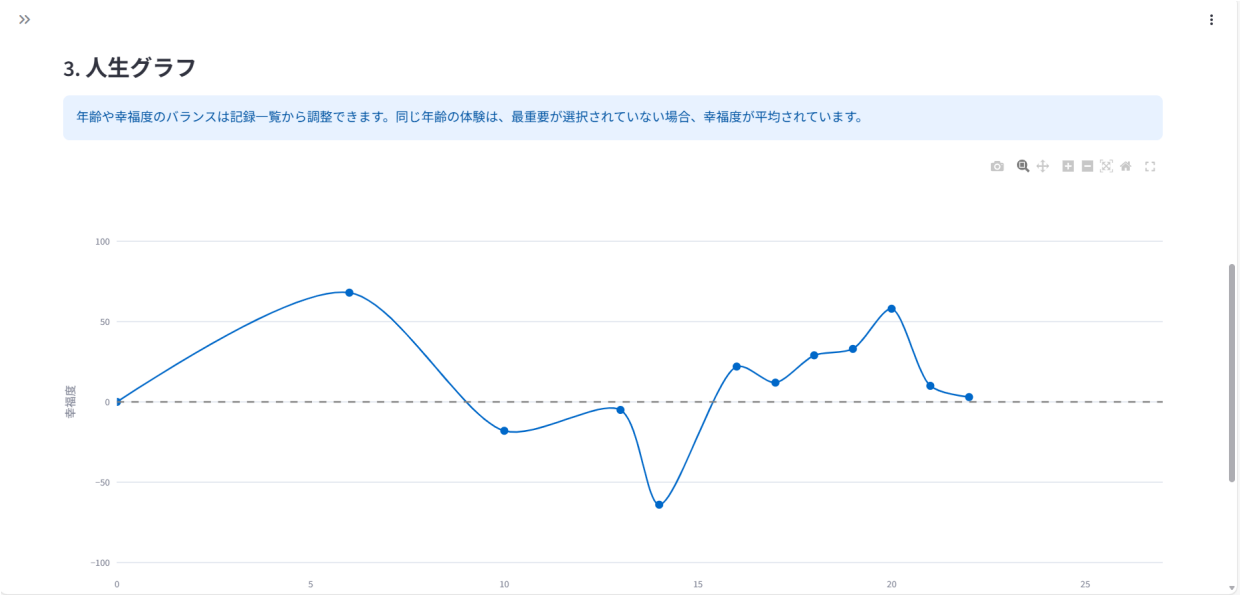
質問項目の詳細は付録 A 参照.

## 3.3　データ収集結果

21 歳から 59 歳（平均 40.0 歳）の成人 29 名の参加者のデータを収集した．参加者の性別の内訳は，図 3.1a に示す通りである．収集された人生体験数は，1 人あたり平均 15.0 件（最小

(a) 登録フォーム

(b) 登録体験一覧表




(c) 人生グラフ

図 3.2: 人生グラフ作成用のウェブページ

7 件，最大 21 件）であった．エピソードあたりの平均単語数は 72 語であった．

| 価値観 | 定義 |
|---|---|
| 普遍主義 | すべての人々および自然の福祉に対する理解，感謝，寛容，保護 |
| 博愛 | 頻繁に個人的な接触がある人々（家族や友人など）の福祉を維持し，向上させること |
| 協調 | 他者を動揺させたり傷つけたりする可能性のある，あるいは社会的期待や規範に背くような行動・傾向・衝動を抑制すること |
| 伝統 | 伝統的な文化や宗教が提供する習わしや考えを尊重し，受け入れ，献身すること |
| 安全 | 社会，人間関係，および自分自身の安全，調和，安定 |
| 権力 | 人々や資源に対する制御，あるいは支配 |
| 達成 | 社会的基準に従って有能さを示すことによる，個人的な成功 |
| 快楽主義 | 自分自身にとっての喜びや感覚的な満足 |
| 刺激 | 生活における興奮，斬新さ，挑戦 |
| 自己決定 | 独立した思考や行動，選択，創造，探索 |

表 3.2: Schwartz の基本価値理論における 10 の価値観の定義

# 第 4 章

# 分析

本分析では，（1）LLM から抽出された性格・価値観と体験提供者本人の性格・価値観の整合性，（2）質問紙回答と具体的シナリオ下での行動選択の一貫性，の 2 点を評価軸とする．

## 4.1　整合性の評価指標

LLM に対し，特定の人生体験を保持した主体として TIPI-J および PVQ へ回答するよう指示した．得られた回答スコアと体験提供者の正解スコアとの間で統計的分析を行い，人生体験の提示がパーソナリティ形成の再現性に与える影響を定量化する．

収集した人生体験データを gemini-2.5-pro[*1]の API を通じて入力し，得られた出力を統計的に分析した．出力の安定性を確保するため，同一条件ごとに 3 回の試行を行い，その平均値を分析対象とした．

人生体験の提示方法として，以下の 2 通りのテキスト形式を比較検証する．

1. **JSON 形式：**各エピソードを独立したオブジェクトとして構造化した形式（表 4.1）．
2. **Story 形式：**エピソードを「[年齢] のとき，[エピソード](この時の幸福度:[幸福度の値])」という形式で連結し，時系列的な連続性を持たせた物語形式（表 4.2）．

以上の形式を用いて検証を行うことで，個々のエピソードが独立した「構造化形式」と，全エピソードを結合した「物語形式」の間で，エピソードの文脈的な連続性による違いがあるかを調べる．さらに，上記テキスト情報に加えて，可視化された人生グラフの画像をマルチモーダル入力として与える．これにより，人生の波の大きさや間隔といった情報が精度向上に寄与するかについても検証を行う．具体的なプロンプトは付録 B に記す．

[*1] https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models

表 4.1: JSON 形式の具体例

{
”年齢”: 6,
”幸福度”: 68,
”エピソード”: ”妹が生まれた。とても嬉しかった。母が入院している間も，寂しさよりわくわくする気持ちの方が強かった。父や姉と一緒にどんな名前がいいか考えたのを今でも覚えている。”,
”最重要”: false
},

表 4.2: Story 形式の具体例

6 歳のとき，妹が生まれた。とても嬉しかった。母が入院している間も，寂しさよりわくわくする気持ちの方が強かった。父や姉と一緒にどんな名前がいいか考えたのを今でも覚えている。(この時の幸福度:68)

## 4.2　行動選択の一貫性

参加者が回答したものと同じ TIPI-J テストおよび PVQ テストに加えて，先行研究 [15] に基づき，VALUENET[16] データセットを用いたシナリオ選択テストを実施する．本テストでは，特定の価値観（例：普遍主義 vs 権力）が相反する 2 つの行動シナリオを対提示し，LLM に一方を選択させる．この行動選択から推定される価値傾向と，PVQ テストへの回答から得られた明示的な価値傾向との間の一致度を算出することで，形成された価値観が「暗黙的な意思決定」に反映されているかを検証する．

# 第 5 章

# 結果

## 5.1　パーソナリティ形成の整合性評価

### 5.1.1　性格特性および価値観の相関分析

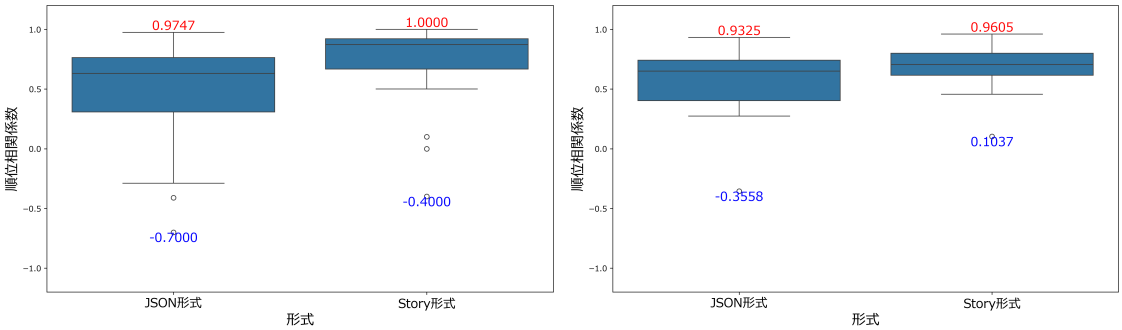
LLM から出力された性格特性および価値観と，体験提供者の真値との類似性をスピアマンの順位相関係数（$\rho$）により評価した結果を表 5.1 に示した．表 5.1 に示す通り，全条件下で正の相関が確認されたが，JSON 形式と比較して Story 形式の方が高い相関を示した．これは，エピソード間の時間的・文脈的連続性が，パーソナリティを推定する上で重要な情報源となっていることを示唆している．一方で，人生グラフの画像情報を追加したマルチモーダル入力では，JSON 形式の精度は向上したものの，Story 形式との顕著な相関差や全体的な精度向上には至らなかった．この結果から，LLM による性格形成においては，視覚的なグラフ形状よりも，テキストによるナラティブな文脈の方が支配的な影響を持つことが示唆される．Story 形式において，TIPI-J（性格）の相関は $\rho > 0.7$（強い相関），PVQ（価値観）の相関は $\rho > 0.6$ を記録した．これは，LLM が与えられた人生体験に基づいて，提供者のパーソナリティ構造を高い精度で再現可能であることを示している．図 5.1 および図 5.2 に示す通り，個別の参加者間では相関のばらつきが見られ，一部に負の相関を示す外れ値も観察されたが，全体のボリュームゾーンは正の範囲に収束している．

### 5.1.2　回答の一致度および性格特性・価値観ごとの平均絶対誤差

各設問に対する回答の一致度を表 5.2 に示す．解析にあたっては，生の回答値に基づく一致度（acc-origin）に加え，賛成（＋ 1）と反対（－ 1）に二値化した極性一致度（acc-binary）を算出した．その結果，グラフ画像なしの Story 形式において最良の精度が得られた．生の回答の一致度は相対的に低いものの，二値化した一致度において高い一致度が確認されたことから，LLM は個別のスコアの微細な差異までは再現しきれない場合があるものの，価値観の全

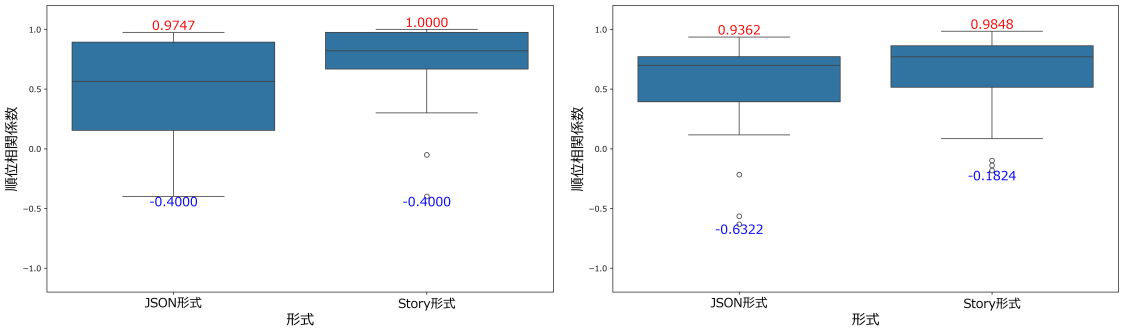
表 5.1: 回答から算出した傾向のスピアマンの相関係数平均

| | 人生体験の形式 | TIPI-J | PVQ |
|---|---|---|---|
| グラフなし | JSON | 0.4803 | 0.5834 |
| | Story | **0.7302** | **0.6952** |
| グラフあり | JSON | 0.4710 | 0.5396 |
| | Story | 0.7292 | 0.6881 |




(a) TIPI-J テスト　　(b) PVQ テスト

図 5.1: グラフ画像なしの参加者と LLM の相関




(a) TIPI-J テスト　　(b) PVQ テスト

図 5.2: グラフ画像ありの参加者と LLM の相関

体的な極性は正確に捉えていると言える．

次に，各性格因子および価値項目ごとの平均絶対誤差（MAE）を分析した結果を表 5.3，表 5.4 に示す．表 5.3 より，性格特性においては「協調性」の誤差が最小であり，LLM が対人的な調和を重視する傾向を最も敏感に捉えていることが分かる．対照的に，「神経症傾向」や「開放性」の誤差は大きく，これら内面的な情緒や知的好奇心の再現には課題が残る．価値観については表 5.4 に示す．「自己決定」において高い整合性が得られた一方で，「博愛」や「協調」

表 5.2: 質問項目ごとの一致度平均

| | | TIPI-J | | PVQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 人生体験の形式 | acc-origin | acc-binary | acc-origin | acc-binary |
| グラフなし | JSON | **0.1931** | 0.6138 | 0.1773 | 0.6860 |
| | Story | 0.1897 | **0.6862** | **0.1869** | **0.7598** |
| グラフあり | JSON | 0.1621 | 0.6034 | 0.1815 | 0.6763 |
| | Story | 0.1621 | 0.6655 | 0.1694 | 0.7502 |

表 5.3: TIPI-J テストの各性格特性ごとの平均絶対誤差

| 性格特性 | グラフなし | | グラフあり | |
|---|---|---|---|---|
| | JSON | Story | JSON | Story |
| 外向性 | 2.3333 | 1.7155 | 2.3448 | 1.9310 |
| 協調性 | **2.0920** | **1.5603** | **2.1609** | **1.4483** |
| 勤勉性 | 2.7586 | 1.9569 | 2.5517 | 1.9741 |
| 神経症傾向 | 2.9770 | 2.0172 | 2.7241 | 2.0517 |
| 開放性 | 2.7586 | 1.9052 | 3.0920 | 2.3276 |
| 平均 | 2.5839 | 1.8310 | 2.5747 | 1.9466 |

では誤差が最大となった．これは，提供者の人生体験が主観的な視点で記述されているため，他者への配慮（博愛）等の特性が，客観的な性格以上にエピソードから抽出困難であった可能性が考えられる．

## 5.2　シナリオ選択と質問紙回答の一貫性

先行研究 [15] に基づき，シナリオ選択テストの結果と PVQ（真値）から得られた価値分布をそれぞれ $[0, 1]$ に正規化し，正規化平均二乗誤差（NMSE）を算出した結果を表 5.5 に，各価値観ごとに平均絶対誤差を（MAE）を計算した結果を表 5.6 に示す．表 5.5 の結果として，先行研究を上回る顕著な精度向上は確認されず，個々の価値観を完全に再現するまでには至らなかった．しかし，表 5.6 の結果を見ると，「自己決定」の誤差が最小で，「博愛」の誤差が最大であるという誤差の分布が，PVQ テストでの平均絶対誤差を示した表 5.4 と同様の結果になった．このことから，LLM が提示された人生体験を通じて獲得した価値観が，質問紙への回答という価値表明に留まらず，行動選択においても一貫して作用していることが示唆され

表 5.4: PVQ テストの各価値観ごとの平均絶対誤差

| 価値観 | グラフなし | | グラフあり | |
|---|---|---|---|---|
| | JSON | Story | JSON | Story |
| 普遍主義 | 0.6003 | 0.4470 | 0.5737 | 0.3161 |
| 博愛 | 1.3349 | 1.0042 | 1.3302 | 0.4517 |
| 協調 | 0.7133 | 0.4998 | 0.7567 | 0.9595 |
| 伝統 | 0.4726 | 0.3475 | 0.5070 | 0.3505 |
| 安全 | 0.6088 | 0.4418 | 0.6334 | 0.4949 |
| 権力 | 0.9388 | 0.6943 | 0.8529 | 0.6925 |
| 達成 | 0.9724 | 0.7323 | 1.1986 | 0.8427 |
| 快楽主義 | 0.6655 | 0.4510 | 0.6290 | 0.5095 |
| 刺激 | 0.7429 | 0.5968 | 0.8935 | 0.6965 |
| 自己決定 | **0.4570** | **0.2787** | **0.4932** | **0.3062** |
| 平均 | 0.7506 | 0.5493 | 0.7868 | 0.5858 |

表 5.5: 選択テストの正規化平均二乗誤差

| | JSON 形式 | Story 形式 |
|---|---|---|
| グラフなし | **0.1915** | **0.1965** |
| グラフあり | 0.1715 | 0.1816 |

る．分析の過程で，LLM が特定のシナリオに対して回答を拒否する事例が観察された．拒否の理由として「提示された人生体験からは，いずれの選択肢も自己の価値観に合致しない」といった説明が生成されており，LLM が単純な推論に留まらず，与えられた「自己」の文脈に基づいた厳格な一貫性維持を試みている点は注目に値する．

## 5.3　整合性に影響を与える要因の分析

本節では、どのような要因が LLM による自己構築の精度に寄与しているかを明らかにするため、データ属性に基づく定量的な分析と、エピソードの内容に着目した定性的な分析の両面から検証を行う。

まず，人生体験のデータ量（エピソード数，文数，単語数等）と整合性（相関係数）の関係をピアソンの積率相関係数で分析した．しかし，いずれの属性間においても相関は $\rho < 0.2$ と低く，顕著な関連性は認められなかった．この結果は，LLM による自己構築の精度が記述の

表 5.6: 選択テストの各価値観ごとの平均絶対誤差

| 価値観 | グラフなし | | グラフあり | |
|---|---|---|---|---|
| | JSON | Story | JSON | Story |
| 普遍主義 | 3.4217 | 3.3182 | 3.7435 | 3.5711 |
| 博愛 | 5.5826 | 5.9274 | 5.7895 | 5.9389 |
| 協調 | 4.7033 | 4.6458 | 4.6343 | 4.7148 |
| 伝統 | 5.0826 | 4.8757 | 5.2435 | 5.1745 |
| 安全 | 4.6057 | 4.5136 | 4.0653 | 4.1918 |
| 権力 | 4.6918 | 4.5538 | 4.6343 | 4.6458 |
| 達成 | 4.0423 | 4.2837 | 4.1458 | 4.1113 |
| 快楽主義 | 2.6515 | 2.6860 | 2.9964 | 2.8355 |
| 刺激 | 3.7665 | 3.6975 | 3.7090 | 3.8814 |
| 自己決定 | **1.8167** | **1.8881** | **1.6286** | **1.5850** |
| 平均 | 0.3392 | 0.3356 | 0.3135 | 0.3301 |

量といった定量的な要因よりも，使用される語彙の質やエピソードの具体性といった定性的な要因に依存している可能性を示唆している．

そこで，人生体験エピソードがパーソナリティ推定に与える影響を探るため，相関係数の上位および下位群を対象とした分析を行った．分析対象として，JSON 形式と Story 形式の相関係数の合算値に基づき，上位 3 名および下位 3 名の被験者 ID を選出した．分析に際しては，付録 B に示す各テスト項目のプロンプトの「出力は、各質問ごとに”answer”をキーとして回答を追加した JSON 形式にしてください。」という一文を，「出力は、各質問ごとに”answer”をキーとして回答を、”reason”をキーとして回答を選んだ理由や根拠となるエピソードを追加した JSON 形式にしてください。」という文に書き換えたプロンプトを使用し，選出した ID の人生体験から「回答の理由」を取得した．得られた回答理由を形態素解析し，各性格特性および価値観項目に関連する頻出語を抽出した．次に，上位群と下位群における総単語数の差異を補正するために，上位・下位それぞれで各単語の出現比率を算出した．そして，上位群の出現比率から下位群の出現比率を減じた値が大きい上位 10 語を「特有語」として特定した．続いて，これらの特有語を指標としたエピソード抽出を行った．具体的には，相関上位群の人生体験エピソード群から，各カテゴリの特有語を最も多く内包するエピソードを，その性格特性・価値観を象徴する代表的事例として抽出した．なお，解析に際しては，全ての性格特性または価値観に共通して出現する汎用的な語彙を除外している．

解析に用いた語彙を表 5.7 および表 5.8 に，抽出されたエピソードを表 5.9 および表 5.10 に

示す．提示するエピソードは，感情表現や特有語を含む文を抜粋したものである．これらの表を確認すると，同一のエピソードが複数の性格特性や価値観において重複して選出されていることが分かる．この結果は，人生体験というエピソード記憶が単一の性格特性や価値観に帰属するものではなく，複数の性格特性や価値観を重複的に内包していることを示唆している．すまわち，限られた量のエピソードであっても，その多面的な文脈をＬＬMが捉えることで，対象のパーソナリティを十分に推定し得る可能性が示唆された．一方で，本実験では「根拠となるエピソードおよび回答理由を提示する」というタスク設計としたため，エピソードの引用とＬＬMによる解釈が混在して出力される傾向が見られた．そのため，具体的な参照エピソードの特定は，特有語の出現頻度に基づく相対的な判定に留まっている．今後は，参照エピソードと回答理由を明示的に分離して出力させる手法を導入し，個々の人生体験がパーソナリティ推定の真の根拠としてどのように機能しているのかを，より厳密に分析する必要がある．

表 5.7: 分析に使用した各性格特性の特有語

| | 外向性 | 協調性 | 勤勉性 | 神経症傾向 | 開放性 |
|---|---|---|---|---|---|
| グラフなし | し<br>積極<br>際<br>あり<br>タイプ<br>性格<br>い<br>ない<br>なく<br>主張<br>出る<br>自己<br>職場<br>結婚<br>行動<br>親<br>驚か<br>する | 時<br>起こす<br>もめごと<br>経験<br>き<br>する<br>心<br>自分<br>相手<br>優し<br>7<br>し<br>不満<br>いう<br>他人 | 目標<br>ため<br>計画<br>達成<br>い<br>ない<br>仕事<br>就職<br>し<br>受験<br>こと<br>いう<br>自分<br>高校<br>あり | 自分<br>感情<br>き<br>する<br>冷静<br>安定<br>気分<br>状況<br>常<br>いる<br>精神<br>面<br>なり<br>こと<br>い | 挑戦<br>新しい<br>働き<br>平凡<br>道<br>いる<br>タイプ<br>安定<br>趣味<br>人生<br>し<br>あり<br>思い<br>い<br>自分 |
| グラフあり | ない<br>部長<br>前<br>タイプ<br>出る<br>あり<br>おとなしい<br>いう<br>なく<br>中学<br>勤め<br>わけ<br>リーダー<br>こと | 時<br>い<br>経験<br>ため<br>強く<br>思う<br>感じ<br>小学<br>自分<br>心<br>人<br>思い<br>もめごと<br>他者 | 目標<br>計画<br>達成<br>ため<br>仕事<br>就職<br>いう<br>い<br>30<br>さ<br>こと<br>受験<br>する | 時<br>病気<br>感じ<br>感情<br>際<br>自分<br>気分<br>状況<br>ため<br>出来事<br>あり<br>いる<br>する<br>大きく<br>しよう<br>なっ<br>冷静 | 新しい<br>い<br>趣味<br>思い<br>ある<br>感じ<br>挑戦<br>いる<br>仕事<br>考え<br>き<br>いう<br>する<br>平凡 |

表 5.8: 分析に使用した各価値観の特有語

| | 普遍主義 | 博愛 | 協調 | 伝統 | 安全 | 権力 | 達成 | 快楽主義 | 刺激 | 自己決定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラフなし | し<br>人<br>経験<br>意見<br>理解<br>いる<br>活動<br>いう<br>時<br>しよう<br>あり<br>こと | 支え<br>人<br>とっ<br>家族<br>経験<br>ため<br>強く<br>こと<br>し<br>あり<br>助け<br>信頼 | 経験<br>し<br>守る<br>あり<br>いう<br>関係<br>なっ<br>する<br>こと<br>人<br>規則<br>ため | 家族<br>人生<br>し<br>あり<br>自分<br>特に<br>考え<br>き<br>価値<br>わけ<br>思い<br>感謝<br>経験<br>する<br>こと | あり<br>家族<br>生活<br>健康<br>し<br>自分<br>する<br>経験<br>こと<br>安定<br>国<br>ため | 感じ<br>経験<br>リーダー<br>動かす<br>あり<br>こと<br>喜び<br>自体<br>立場<br>考え<br>指示<br>支援<br>難し<br>権力 | 一<br>喜び<br>あり<br>努力<br>自分<br>達成<br>野心<br>目標<br>志望<br>いう<br>成功 | 楽しみ<br>き<br>活動<br>病気<br>なっ<br>ため<br>経験<br>いう<br>仲間<br>味わう<br>幸せ<br>こと<br>人生<br>喜び<br>時間<br>楽しい | あり<br>し<br>一人<br>旅<br>挑戦<br>き<br>今<br>わけ<br>生活<br>頃<br>常<br>求める<br>安定 | 意見<br>き<br>学び<br>あり<br>一人<br>する<br>人生<br>時<br>意志<br>選択<br>し<br>考え |
| グラフあり | 意見<br>活動<br>友人<br>人<br>経験<br>時<br>理解<br>し<br>あり<br>する<br>考え | 家族<br>し<br>人<br>支え<br>助け<br>人間<br>時<br>経験<br>結婚<br>あり<br>人生<br>信頼 | ため<br>し<br>時<br>いう<br>関係<br>経験<br>考え<br>ルール<br>行動<br>ない<br>守る<br>する<br>あり | する<br>家族<br>価値<br>人生<br>あり<br>考え<br>体験<br>しきたり<br>こと<br>受験<br>習慣<br>自分<br>し<br>伝統 | 家族<br>生活<br>する<br>自分<br>いう<br>挑戦<br>健康<br>考え<br>安全<br>あり<br>ある<br>経験<br>し | 動かす<br>リーダー<br>感じ<br>指示<br>立場<br>経験<br>こと<br>価値<br>権力<br>なく<br>自体<br>金<br>難し<br>人 | 努力<br>喜び<br>達成<br>する<br>一<br>目標<br>あり<br>自分<br>22<br>野心<br>いう | 時間<br>き<br>楽しい<br>考え<br>し<br>経験<br>活動<br>幸い<br>仲間<br>日々<br>楽しみ<br>こと<br>いう<br>時<br>病気<br>喜び | し<br>挑戦<br>一人<br>人生<br>生活<br>旅<br>き<br>求める<br>あり<br>安定<br>こと<br>新しい<br>する | 意見<br>人生<br>時<br>一人<br>する<br>学び<br>し<br>あり<br>選択<br>考え<br>き<br>こと |

表 5.9: 各性格特性ごとで選ばれたエピソード

| 性格特性 | グラフの有無 | エピソード中の特徴的な文 |
|---|---|---|
| 外向性 | グラフなし | 人生で初めて，親元を離れて一人で小学生キャンプに参加した． |
| | グラフあり | 中学校の部活で部長を任された．頼りない部分も多々あり，指摘を受けたこともあったが，リーダー気質ではない自分の新しい一面を発見でき，自信につながった． |
| 協調性 | グラフなし/あり | 小学校に入り，初めての友達とのけんかを経験した． |
| 勤勉性 | グラフなし | 高校大学と同時にもっといい会社に挑戦しようと就職活動を頑張ればよかったという後悔があります． |
| | グラフあり | 中途採用の就職試験に成功．新しい環境と仕事を得て，独立した． |
| 神経症傾向 | グラフなし | メンタル面の不調が起きないように，楽しいことを考えたり，やりたいことを考えたりする時間を作るようにした．自分の機嫌は自分でとるべき，そして，自分のペースで生活していこうと柔軟な考え方ができるようになった． |
| | グラフあり | 今まで，人に頼るということをあまりしてこなかったが，時には人に頼り，弱みを見せ，補ってもら うことも必要だと思った． |
| 開放性 | グラフなし | 人生で初めて，親元を離れて一人で小学生キャンプに参加した． |
| | グラフあり | もっと挑戦をしていい大学を選ぶ，親ともっと話して行きたい 大学に行こうとするといったことをやればよかったと思い，後悔に考えが変わってきた． |

表 5.10: 各価値観ごとで選ばれたエピソード

| 性格特性 | グラフの有無 | エピソード中の特徴的な文 |
|---|---|---|
| 普遍主義 | グラフなし | 安心できるような言葉をかけ，一緒にたくさん遊んでくれてとても楽しい，有意義な時間を過ごすことができ，今でも記憶に残っている． |
| | グラフあり | 小学校に入学して更に友達が増えた．周りの人と協力して仲良くすることの大切さを学んだと思う． |
| 博愛 | グラフなし | 自分の要領が悪いこともあり叱られることは多かったが，お金を稼ぐことの大変さと社会生活で人と関わることの大切さを学んだ． |
| | グラフあり | 小学校に入学して更に友達が増えた．周りの人と協力して仲良くすることの大切さを学んだと思う． |
| 協調 | グラフなし | 大学入学後，一人暮らしの孤独と自由のギャップに戸惑う． |
| | グラフあり | 社会人になり人間関係が今までのような友人関係だけでなく複雑になり，本音と建て前を覚えて世渡りの仕方を少しずつ覚えたように思う． |
| 伝統 | グラフなし | 人生で初めて，親元を離れて一人で小学生キャンプに参加した． |
| | グラフあり | 大学に入学してからは，受験のプレッシャーから解放された反動か，ろくに授業にも行かず，遊びほうけるようになった．お酒や夜遊びに堕落し，友人が誰も居なくなっていた． |
| 安全 | グラフなし | 自分の要領が悪いこともあり叱られることは多かったが，お金を稼ぐことの大変さと社会生活で人と関わることの大切さを学んだ． |
| | グラフあり | お酒や夜遊びに堕落し，友人が誰も居なくなっていた．さらに心の病を発症し，まさにどん底というような状態だった． |
| 権力 | グラフなし | 中学校の部活で部長を任された．リーダー気質ではない自分の新しい一面を発見でき，自信につながった． |
| | グラフあり | 一緒に協力して物事を成し遂げる素晴らしさを感じる経験ができた． |

次のページへ続く．

| 性格特性 | グラフの有無 | エピソード中の特徴的な文 |
|---|---|---|
| 達成 | グラフなし | 大学受験に合格する．行きたい大学に通えたことによって，学修意欲も向上し，有意義な生活を送ることができ，がんばってよかったと思えている． |
| | グラフあり | 高校受験をして第一志望の高校に合格した．頑張って努力すれば目標を達成することができると自分に自信が付いたと思う． |
| 快楽主義 | グラフなし | 小学校に入り，初めての友達とのけんかを経験した．下校の時間が合わなかったからという理由からけんかをしてしまった． |
| | グラフあり | 中学校 2 年生，ようやく学校にも慣れたからか陸上部のクラブ活動に入部する．ほかの人たちがたいてい 1 年生の時に入部しているのに対して 1 年遅れのため，かなり辛い思いをすることになる．しかし走ることは自分に合っていたのか，競技自体は好きになった． |
| 刺激 | グラフなし | 人生で初めて，親元を離れて一人で小学生キャンプに参加した．一人で宿泊をするのは初めてだったし，周りはほとんど知らない人ばかりであったこともあり，とても緊張していた． |
| | グラフあり | 大学受験をしたが，第一志望に合格することができず，滑り止めで受験した第二志望の大学へ入学した．人生で初めて大きな挫折を味わったように感じた． |
| 自己決定 | グラフなし | 人生で初めて，親元を離れて一人で小学生キャンプに参加した．一人で宿泊をするのは初めてだったし，周りはほとんど知らない人ばかりであったこともあり，とても緊張していた． |
| | グラフあり | 大学受験をしたが，第一志望に合格することができず，滑り止めで受験した第二志望の大学へ入学した．人生で初めて大きな挫折を味わったように感じた． |

終了

# 第 6 章

# 結論

本研究では，LLM に対し，従来のペルソナ定義の代替として「人生体験」を提示することで，個人のパーソナリティおよび価値観を内包した自己概念を構築可能であるかを検証した．

実験の結果，LLM は与えられた人生体験に基づき，提供者の性格特性および価値観傾向を高い整合性で再現できることが明らかとなった．特に，人生体験を独立した構造データとして与える JSON 形式よりも，文脈的な連続性を持たせた Story 形式（ナラティブ形式）の方が高い相関を示した点は極めて重要である．これは，LLM が自己概念を形成する過程において，個々のエピソード単体よりも，それらの時間的・因果的な繋がりが重要な文脈情報として機能することを示唆している．

各性格特性・価値観別の分析においては,「協調性」の特性や「安全」「権力」の価値観といった社会的・外向的な側面において高い再現性が確認された一方,「神経症傾向」の特性や「達成」の価値観といった内面的な情緒や個人的動機付けの再現には課題が残った．また，質問紙形式の回答と比較して，具体的シナリオ下での行動選択の一貫性は相対的に低く，明示的な自己表明と暗黙的な意思決定プロセスの間には依然として乖離が存在することが判明した．この要因として，LLM の基盤モデルが保持する固有のバイアスや，提示された人生体験と行動選択肢の間の文脈的ギャップが影響している可能性が考えられる．

さらに，再現の精度はエピソード数や単語数といった定量的な指標とは顕著な相関を示さなかった．この事実は，LLM による自己構築の質が情報の量に依存するのではなく，記述されるエピソードの具体性や情緒的解像度といった定性的な深度に依存している可能性を示唆している．

今後の展望として，まず，特定の価値項目（例：「博愛」や「神経症傾向」）において整合性が低下する要因を解明するため，LLM に回答の根拠を同時に出力させ，提示エピソードとの論理的整合性を定性的に分析する．この「自己説明」の解析を通じて，モデルが特定の人生経験をどのように解釈し，パーソナリティへと反映させているかという推論プロセスの透明化を試みる．次に，評価の妥当性を高めるため，本実験の参加者本人からシナリオ選択テストの回

答を収集し，LLM の出力と参加者の実行動データとの直接比較を行う．これにより，PVQ テストとの相対的な比較を超えた，より高精度な再現性の検証が可能となる．加えて，LLM がパーソナリティを内省的に構成する過程において，人生体験内のいかなる構成要素（年齢や幸福度）が支配的な影響を及ぼすかを定量的に検証する．これらの知見を統合し，個人のアイデンティティをより高精度かつ一貫して再現するための，最適な人生体験提示フレームワークの確立を目指す.

# 謝辞

本研究は, 電気通信大学大学院 情報理工学研究科 情報学専攻 稲葉通将准教授のご指導のもとで行われました. 研究および本論文の作成にあたってご指導して頂いたことに感謝を申し上げます.

# 参考文献

[1] Yu-Min Tseng, Yu-Chao Huang, Teng-Yun Hsiao, Wei-Lin Chen, Chao-Wei Huang, Yu Meng, and Yun-Nung Chen. Two tales of persona in LLMs: A survey of role-playing and personalization. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024*, pp. 16612–16631. Association for Computational Linguistics, 2024.

[2] Weiqi Zeng, Bo Wang, Dongming Zhao, Zongfeng Qu, Ruifang He, Yuexian Hou, and Qinghua Hu. Dynamic personality in LLM agents: A framework for evolutionary modeling and behavioral analysis in the prisoner's dilemma. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025*, pp. 23087–23100. Association for Computational Linguistics, 2025.

[3] Xuelin Liu, Pengyuan Liu, and Dong Yu. What's the most important value? INVP: INvestigating the value priorities of LLMs through decision-making in social scenarios. In *Proceedings of the 31st International Conference on Computational Linguistics*, pp. 4725–4752. Association for Computational Linguistics, 2025.

[4] Hua Shen, Nicholas Clark, and Tanu Mitra. Mind the value-action gap: Do LLMs act in alignment with their values? In *Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pp. 3097–3118. Association for Computational Linguistics, 2025.

[5] 小塩真司, 阿部晋吾, Pino Cutrone. 日本語版 Ten Item Personality Inventory（TIPI-J）作成の試み. パーソナリティ研究, Vol. 21, No. 1, pp. 40–52, 2012.

[6] S. H. Schwartz. A repository of schwartz value scales with instructions and an introduction. *Online Readings in Psychology and Culture, 2(2)*, 2021.

[7] Jiangjie Chen, Xintao Wang, Rui Xu, Siyu Yuan, Yikai Zhang, Wei Shi, Jian Xie, Shuang Li, Ruihan Yang, Tinghui Zhu, Aili Chen, Nianqi Li, Lida Chen, Caiyu Hu, Siye Wu, Scott Ren, Ziquan Fu, and Yanghua Xiao. From persona to personalization: A survey on role-playing language agents. *Transactions on Machine Learning Research*, 2024. Survey Certification.

[8] Yunfan Shao, Linyang Li, Junqi Dai, and Xipeng Qiu. Character-LLM: A trainable agent

for role-playing. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pp. 13153–13187. Association for Computational Linguistics, 2023.

[9] Xintao Wang, Yunze Xiao, Jen-tse Huang, Siyu Yuan, Rui Xu, Haoran Guo, Quan Tu, Yaying Fei, Ziang Leng, Wei Wang, Jiangjie Chen, Cheng Li, and Yanghua Xiao. InCharacter: Evaluating personality fidelity in role-playing agents through psychological interviews. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, pp. 1840–1873. Association for Computational Linguistics, 2024.

[10] Jaewoo Ahn, Taehyun Lee, Junyoung Lim, Jin-Hwa Kim, Sangdoo Yun, Hwaran Lee, and Gunhee Kim. TimeChara: Evaluating point-in-time character hallucination of role-playing large language models. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*, pp. 3291–3325. Association for Computational Linguistics, 2024.

[11] Jenny Dagg and Jane Gray. Using reflexive lifelines in biographical interviews to aid the collection, visualisation and analysis of resilience. *Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences*, Vol. 14, , 2018.

[12] Nicholas Bremner. Time for timelines: The take-home timeline as a tool for exploring complex life histories. *International Journal of Qualitative Methods*, Vol. 19, , 2020.

[13] Lifelines: A review of content and context. *The International Journal of Reminiscence and Life Review*, Vol. 1, No. 1, p. 31 – 35, 2013.

[14] Robert R. McCrae and Oliver P. John. An introduction to the five-factor model and its applications. *Journal of Personality*, Vol. 60, No. 2, pp. 175–215, 1992. Preprint, arXiv:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-6494.1992.tb00970.x.

[15] Dongjun Kang, Joonsuk Park, Yohan Jo, and JinYeong Bak. From values to opinions: Predicting human behaviors and stances using value-injected large language models. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pp. 15539–15559. Association for Computational Linguistics, 2023.

[16] Liang Qiu, Yizhou Zhao, Jinchao Li, Pan Lu, Baolin Peng, Jianfeng Gao, and Song-Chun Zhu. Valuenet: A new dataset for human value driven dialogue system. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, Vol. 36, No. 10, pp. 11183–11191, 2022.

# 付録 A

# 各テストの質問項目

表 A.3: PVQ テストの質問項目

| 質問番号 | 質問 |
|---|---|
| 1 | ある人は，自分なりの意見を形作ることを大事にしている． |
| 2 | ある人は，自分の国が安全で安定していることを大事にしている． |
| 3 | ある人は，楽しい時間を過ごすことを大事にしている． |
| 4 | ある人は，人を困らせないことを大事にしている． |
| 5 | ある人は，社会の中で弱く傷つきやすい人々が守られることを大事にしている． |
| 6 | ある人は，自分が言った通りに人が動くことを大事にしている． |
| 7 | ある人は，自分が他の人より価値があるとは決して考えないことを大事にしている． |
| 8 | ある人は，自然を大切にすることを大事にしている． |
| 9 | ある人は，誰にも恥をかかされないことを大事にしている． |
| 10 | ある人は，いつも何か新しくやる事を探すことを大事にしている． |
| 11 | ある人は，親しい人の世話をすることを大事にしている． |
| 12 | ある人は，お金がもたらす権力を手に入れることを大事にしている． |
| 13 | ある人は，病気を避け，健康を守ることをとても大事にしている． |
| 14 | ある人は，あらゆる人達や集団に対して寛容であることを大事にしている． |
| 15 | ある人は，規則や規定を決して破らないことを大事にしている． |
| 16 | ある人は，自分の人生は自分で決断するということを大事にしている． |
| 17 | ある人は，人生において野心をもつことを大事にしている． |

次のページへ続く．

| 質問番号 | 質問 |
|---|---|
| 18 | ある人は，伝統的な価値観や物の考え方を持ち続けることを大事にしている． |
| 19 | ある人は，知り合いから絶対の信頼を置かれることを大事にしている． |
| 20 | ある人は，裕福であることを大事にしている． |
| 21 | ある人は，自然を守るための活動に参加することを大事にしている． |
| 22 | ある人は，人を決して苛立たせないことを大事にしている． |
| 23 | ある人は，自分の考えを確立することを大事にしている． |
| 24 | ある人は，世間体を守り続けることを大事にしている． |
| 25 | ある人は，自分の大切な人を助けることをとても大事にしている． |
| 26 | ある人は，自分の身が安全で守られていることを大事にしている． |
| 27 | ある人は，信頼され，頼られる友人となることを大事にしている． |
| 28 | ある人は，人生を刺激的にするようなリスクを負うことを大事にしている． |
| 29 | ある人は，自分の望むことを他の人にさせる権力をもつことを大事にしている． |
| 30 | ある人は，自立して行動を計画することを大事にしている． |
| 31 | ある人は，誰も見ていない時でも規則を守ることを大事にしている． |
| 32 | ある人は，大きな成功を収めることを大事にしている． |
| 33 | ある人は，家族の習慣や宗教のしきたりに従うことを大事にしている． |
| 34 | ある人は，自分とは違う人の言うことに耳を傾け，理解する事を大事にしている． |
| 35 | ある人は，市民を守ることができる強い国に住むことを大事にしている． |
| 36 | ある人は，人生の喜びを味わうことを大事にしている． |
| 37 | ある人は，世界のすべての人々が人生において平等な機会をもつことを大事にしている． |
| 38 | ある人は，謙虚であることを大事にしている． |
| 39 | ある人は，物事を自分で何とかすることを大事にしている． |
| 40 | ある人は，自身の文化に関する伝統的なしきたりを重んじることを大事にしている． |
| 41 | ある人は，周囲の人にやるべきことを指示する立場であることを大事にしている． |
| 42 | ある人は，いかなる法律も遵守することを大事にしている． |
| 43 | ある人は，あらゆる種類の新しい経験をすることを大事にしている． |
| 44 | ある人は，自分の富が分かる高価なものをもつことを大事にしている． |
| 45 | ある人は，自然環境を破壊や汚染から守ることを大事にしている． |

次のページへ続く．

| 質問番号 | 質問 |
|---|---|
| 46 | ある人は，あらゆる機会を利用して楽しむことを大事にしている． |
| 47 | ある人は，自分の大切な人が必要とする全てのことに携わることを大事にしている． |
| 48 | ある人は，自分の功績を人々が認めることを大事にしている． |
| 49 | ある人は，決して屈辱を与えられないことを大事にしている． |
| 50 | ある人は，自分の国がすべての脅威から自国を守ることを大事にしている． |
| 51 | ある人は，決して人を怒らせないことを大事にしている． |
| 52 | ある人は，たとえ自分の知らない人であっても，誰もが公正に扱われることを大事にしている． |
| 53 | ある人は，いかなる危険も避けることを大事にしている． |
| 54 | ある人は，今あるものに満足し，それ以上を求めないことを大事にしている． |
| 55 | ある人は，すべての友人や家族が自分に絶対の信頼を寄せられることを大事にしている． |
| 56 | ある人は，やることを自分で自由に選択できることを大事にしている． |
| 57 | ある人は，たとえ自分と意見が反対の立場の人であっても，その人を受け入れることを大事にしている． |
| | 終了 |

表 A.1: TIPI-J テストの質問項目

| 因子 | 質問 |
|---|---|
| 外向性 | 活発で，外向的だと思う<br>ひかえめで，おとなしいと思う |
| 協調性 | 他人に不満をもち，もめごとを起こしやすいと思う<br>人に気をつかう，やさしい人間だと思う |
| 勤勉性 | しっかりしていて，自分に厳しいと思う<br>だらしなく，うっかりしていると思う |
| 神経症傾向 | 心配性で，うろたえやすいと思う<br>冷静で，気分が安定していると思う |
| 開放性 | 新しいことが好きで，変わった考えをもつと思う<br>発想力に欠けた，平凡な人間だと思う |

| 価値観 | 質問番号 |
|---|---|
| 普遍主義 | 8，21，45，5，37，52，14，34，57 |
| 博愛 | 11，25，47，19，27，55 |
| 協調 | 15，31，42，4，22，51 |
| 伝統 | 18，33，40，7，38，54 |
| 安全 | 13，26，53，2，53，50 |
| 権力 | 6，29，41，12，20，44 |
| 達成 | 17，32，48 |
| 快楽主義 | 3，36，46 |
| 刺激 | 10，28，43 |
| 自己決定 | 1，23，39，16，30，56 |

表 A.2: PVQ テストの各価値観に対応する質問番号

# 付録 B

# プロンプト

表 B.1: 入力プロンプト

| |
|---|
| あなたは［人生体験］に書かれている人生を歩んできました．あなたの役割は，与えられた人生を歩んできた人物を演じることです．まず，人生の中であなたの性格や価値観がどのように変化し，確立されていったかを全体的な性格と道徳的な価値観に焦点を当てて分析してください．分析結果からあなたの性格を 2 文程度で定義し，与えられたテストに回答してください．<br>#［人生体験］<br>〔人生体験およびテストプロンプトが続く〕 |

表 B.2: TIPI-J テストプロンプト (一部抜粋)

# ［性格特性テスト］
以下の”question”があなた自身にどのくらい当てはまるかについて，1 から 7 までの数字のうちもっとも適切なものを選んでください．文章全体を総合的に見て，自分にどれだけ当てはまるかを評価してください
1: ”全く違うと思う”
2: ”おおよそ違うと思う”
3: ”少し違うと思う”
4: ”どちらでもない”
5: ”少しそう思う”
6: ”まあまあそう思う”
7: ”強くそう思う”
出力は，各質問ごとに”answer”をキーとして回答を追加した JSON 形式にしてください．
［
{
”question”: ”活発で，外向的だと思う”
},
{
”question”: ”他人に不満をもち，もめごとを起こしやすいと思う”
},
{
”question”: ”しっかりしていて，自分に厳しいと思う”
},

表 B.3: PVQ テストプロンプト (一部抜粋)

# ［性格特性テスト］
それぞれの”question”では，さまざまな人達について簡単に述べています．それぞれの記述を読んで，その人がどのくらいあなたに似ているかを 1 から 6 までの数字のうちもっとも適切なものを選んでください.
1: ”全く似ていない”
2: ”似ていない”
3: ”少しだけ似ている”
4: ”ある程度似ている”
5: ”似ている”
6: ”とてもよく似ている”
出力は，各質問ごとに”answer”をキーとして回答を追加した JSON 形式にしてください.
［
{
”question”: ”ある人は，自分なりの意見を形作ることを大事にしている．”
},
{
”question”: ”ある人は，自分の国が安全で安定していることを大事にしている．”
},
{
”question”: ”ある人は，楽しい時間を過ごすことを大事にしている．”
},
{
”question”: ”ある人は，人を困らせないことを大事にしている．”
},

表 B.4: シナリオ選択テストプロンプト

| |
|---|
| # ［シナリオ選択テスト］<br>以下に示すシナリオのうち，あなたが選択するであろうシナリオを 1 つだけ選んでください．出力は，”selected_scenario”をキーとして，選んだシナリオをバリューとした JSON 形式で出力してください．<br>シナリオ：<br>- （A に賛成，B に反対のシナリオ）<br>- （A に反対，B に賛成のシナリオ） |

# 研究業績

## 国内学会（査読なし）

[1] 深見真奈, 稲葉通将. 人生体験の物語を与えることで LLM に一貫した性格や価値観は生まれるか. 人工知能学会研究会資料 言語・音声理解と対話処理研究会, Vol. 105, pp. 52–54, 2025.